Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Институт Информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №6

по дисциплине «Клиент-серверные приложения и сетевые технологии»

на тему «Работа с графикой в PHP»

Выполнил:
студент группы БПИ-24-3

Паненква Е.Г.

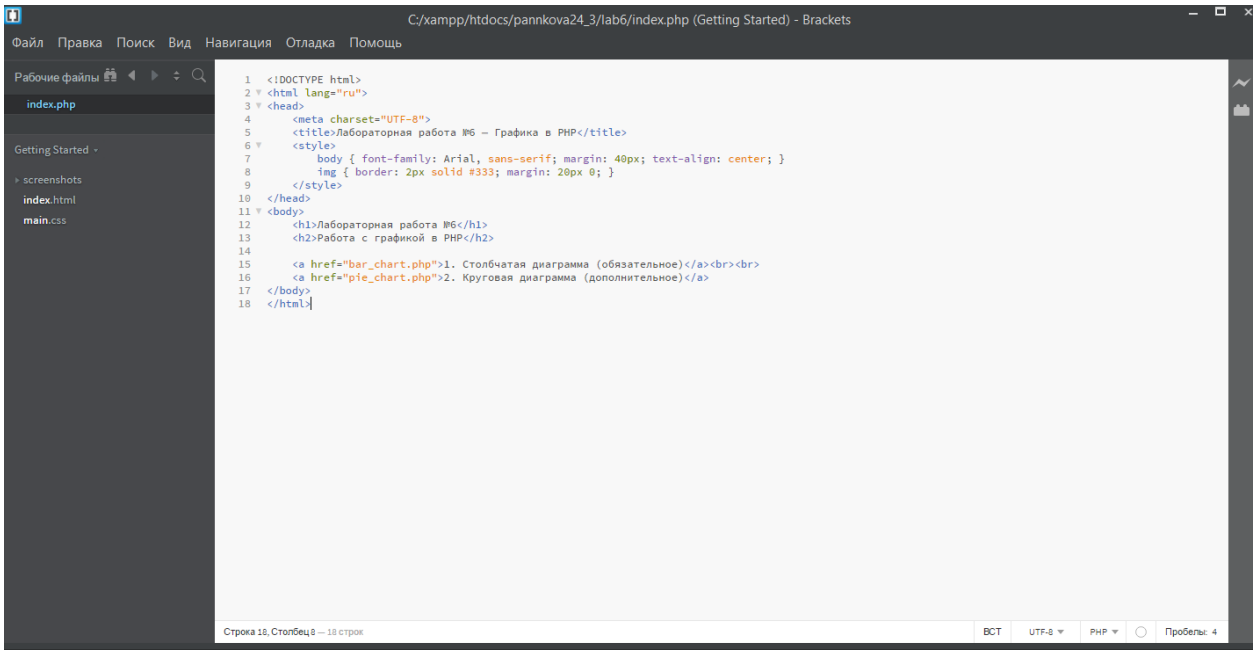
Проверил:
Буянов С.И.

Москва, 2026

Цель работы: приобретение навыков работы с графическими приложениями в PHP.

Сначала — Столбчатая диаграмма (основное обязательное задание)

Потом — Круговая диаграмма + кнопки «Построить» и «Считать» (дополнительное)



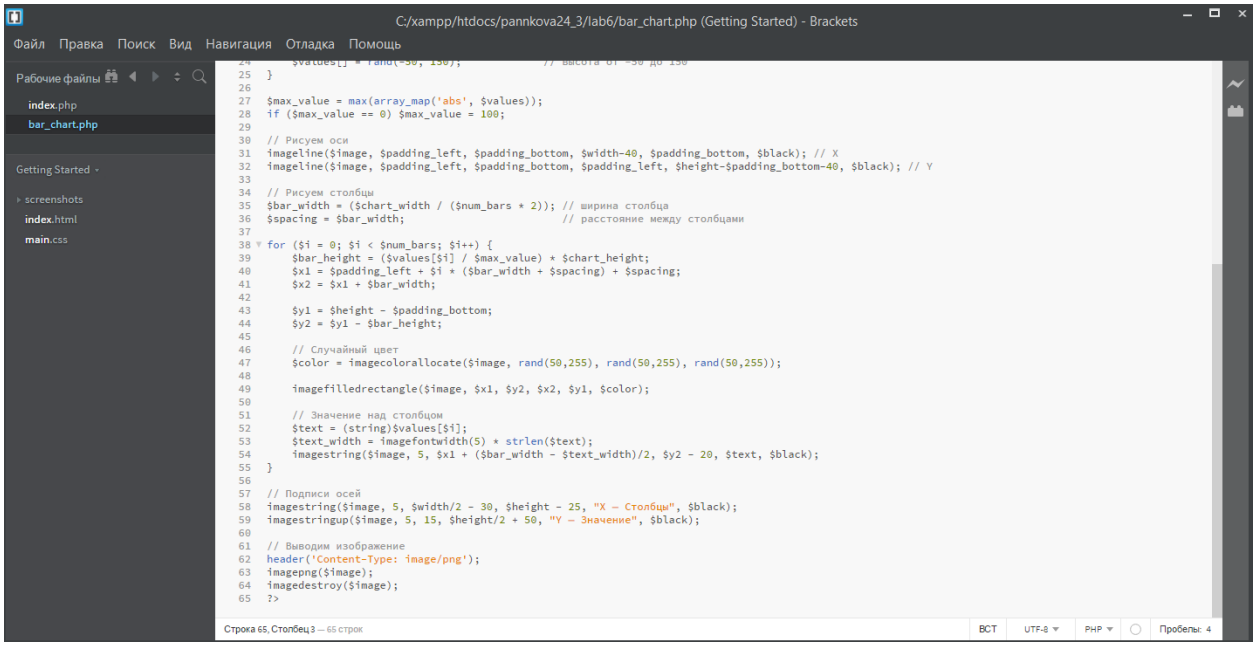

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №6 — Графика в PHP</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; text-align: center; }
        img { border: 2px solid #333; margin: 20px 0; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Лабораторная работа №6</h1>
    <h2>Работа с графикой в PHP</h2>
```

1. Столбчатая диаграмма (обязательное)

2. Круговая диаграмма (дополнительное)

</body>

</html>



<?php

$width = 850;

$height = 620;

$image = imagecreatetruecolor($width, $height);

$white = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);

$black = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

$gray = imagecolorallocate($image, 220, 220, 220);

imagefill($image, 0, 0, $white);

```
// Параметры диаграммы
$padding_left = 80;
$padding_bottom = 90;
$chart_width = $width - $padding_left - 60;
$chart_height = $height - $padding_bottom - 50;

$num_bars = rand(5, 12);
$values = [];
for ($i = 0; $i < $num_bars; $i++) {
    $values[] = rand(-50, 180);
}

$max_value = max(array_map('abs', $values)) ?: 100;

// Оси
imageline($image, $padding_left, $height - $padding_bottom, $width - 40, $height - $padding_bottom, $black); // X
imageline($image, $padding_left, $height - $padding_bottom, $padding_left, 40, $black); // Y

// Сетка
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    $y = $height - $padding_bottom - ($chart_height / 5 * $i);
    imageline($image, $padding_left - 5, $y, $width - 40, $y, $gray);
}

// Столбцы
$bar_width = $chart_width / ($num_bars * 2);
$spacing = $bar_width;
```

```
for ($i = 0; $i < $num_bars; $i++) {
    $bar_height = ($values[$i] / $max_value) * $chart_height;
    $x1 = $padding_left + $i * ($bar_width + $spacing) + $spacing;
    $x2 = $x1 + $bar_width;
    $y1 = $height - $padding_bottom;
    $y2 = $y1 - $bar_height;

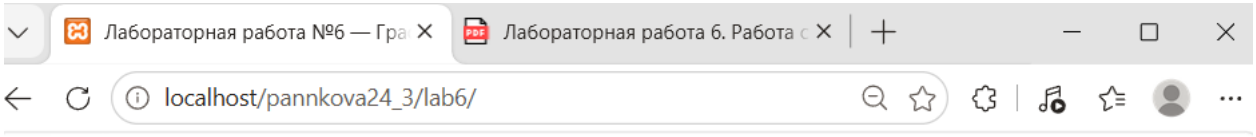
    $color = imagecolorallocate($image, rand(50, 230), rand(50, 230), rand(80, 255));
    imagefilledrectangle($image, $x1, $y2, $x2, $y1, $color);

    // Значение над столбцом (нормальным шрифтом)
    $text = (string)$values[$i];
    $font = 'C:\Windows\Fonts\arial.ttf';   // стандартный шрифт Windows
    imagettftext($image, 11, 0, $x1 + ($bar_width - 15)/2, $y2 - 15, $black, $font, $text);
}

// Подписи осей нормальным шрифтом
$font = 'C:\Windows\Fonts\arial.ttf';

imagettftext($image, 12, 0, $width/2 - 50, $height - 25, $black, $font, 'X — Столбцы');
imagettftext($image, 12, 90, 35, $height/2 + 60, $black, $font, 'Y — Значение');

header('Content-Type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>
```

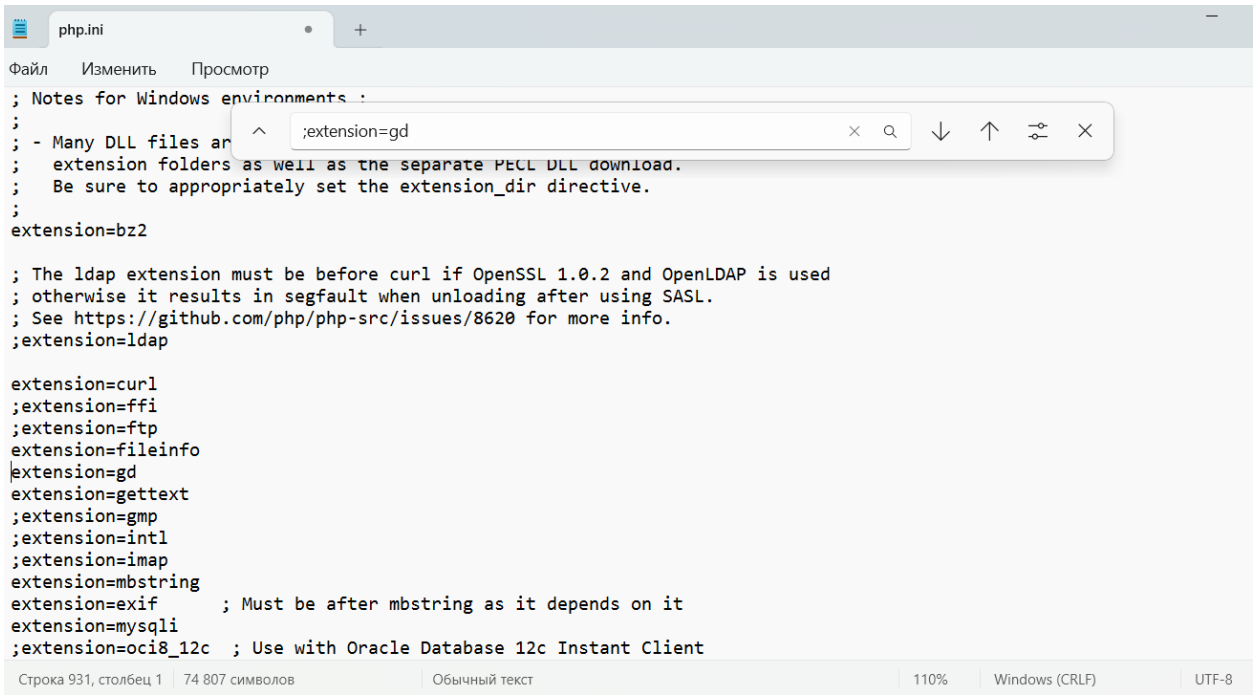


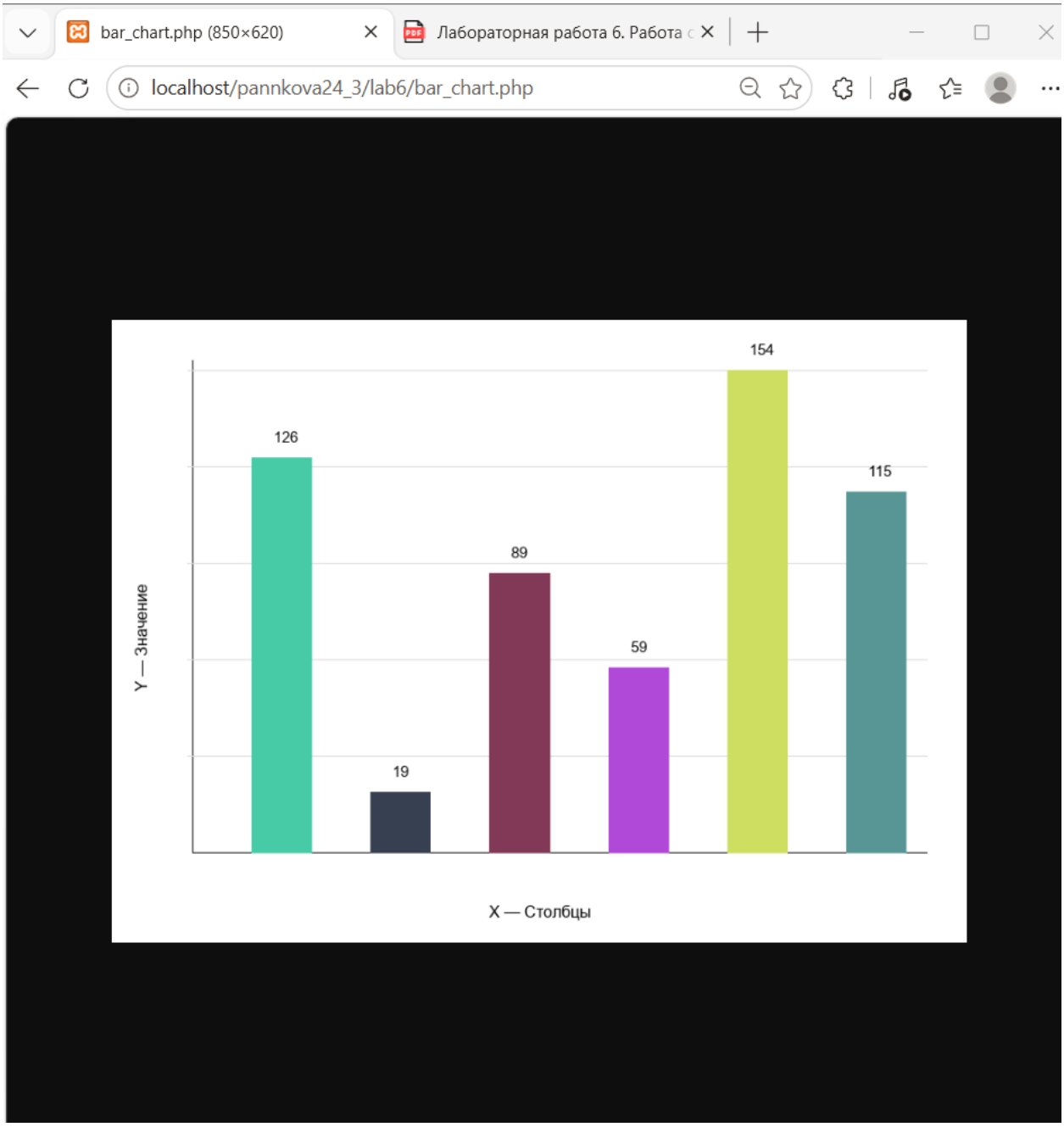
Лабораторная работа №6

Работа с графикой в PHP

1. Столбчатая диаграмма (обязательное)

2. Круговая диаграмма (дополнительное)





удобный выход в главное меню

Сейчас bar_chart.php выводит **только картинку**, поэтому кнопок нет.

Лучшее решение — показывать диаграмму **внутри HTML-страницы**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №6</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 40px;
            text-align: center;
            background-color: #f9f9f9;
        }
        img {
            border: 3px solid #333;
            margin: 20px 0;
            max-width: 900px;
            box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.2);
        }
        a {
            text-decoration: none;
            font-size: 18px;
            margin: 0 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Лабораторная работа №6</h1>
    <h2>Работа с графикой в PHP</h2>
```

```
    <h3>1. Столбчатая диаграмма (обязательное задание)</h3>
    <img src="bar_chart.php" alt="Столбчатая диаграмма">

    <br><br>
    <a href="bar_chart.php" target="_blank">▶ Открыть диаграмму в новом окне</a>
    <a href="index.php">↻ Обновить диаграмму</a>
    <br><br>

    <hr>
    <h3>2. Круговая диаграмма (дополнительное задание)</h3>
    <a href="pie_chart.php">Перейти к круговой диаграмме →</a>

</body>
</html>
```

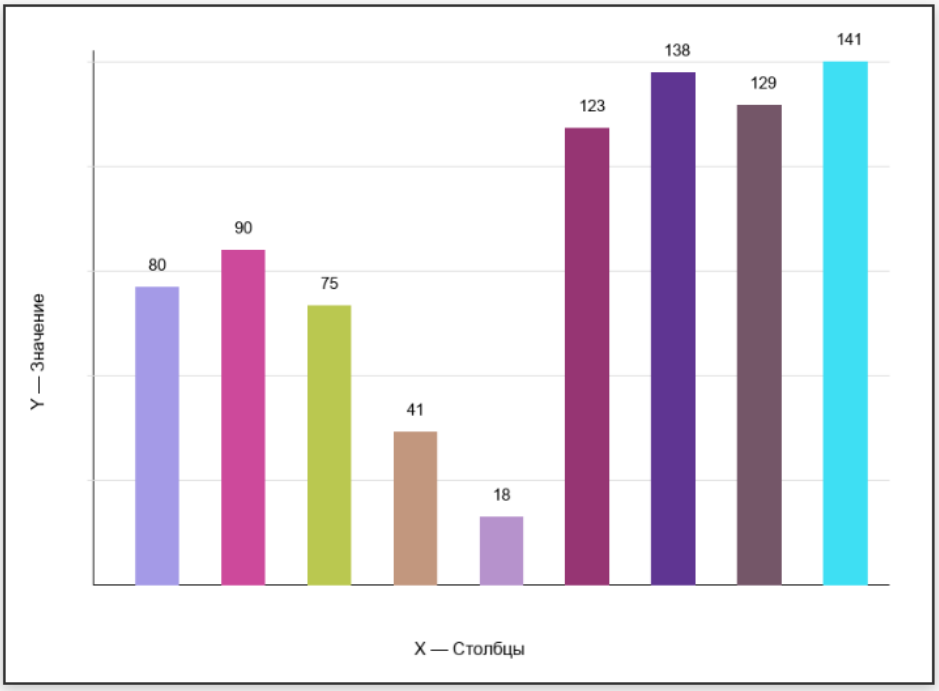
Лабораторная работа №6 | Лабораторная работа 6. Работа с

localhost/pannkova24_3/lab6/ Summarize

Лабораторная работа №6

Работа с графикой в PHP

1. Столбчатая диаграмма (обязательное задание)



▶ Открыть диаграмму в новом окне ↻ Обновить диаграмму

---

2. Круговая диаграмма (дополнительное задание)

Перейти к круговой диаграмме →

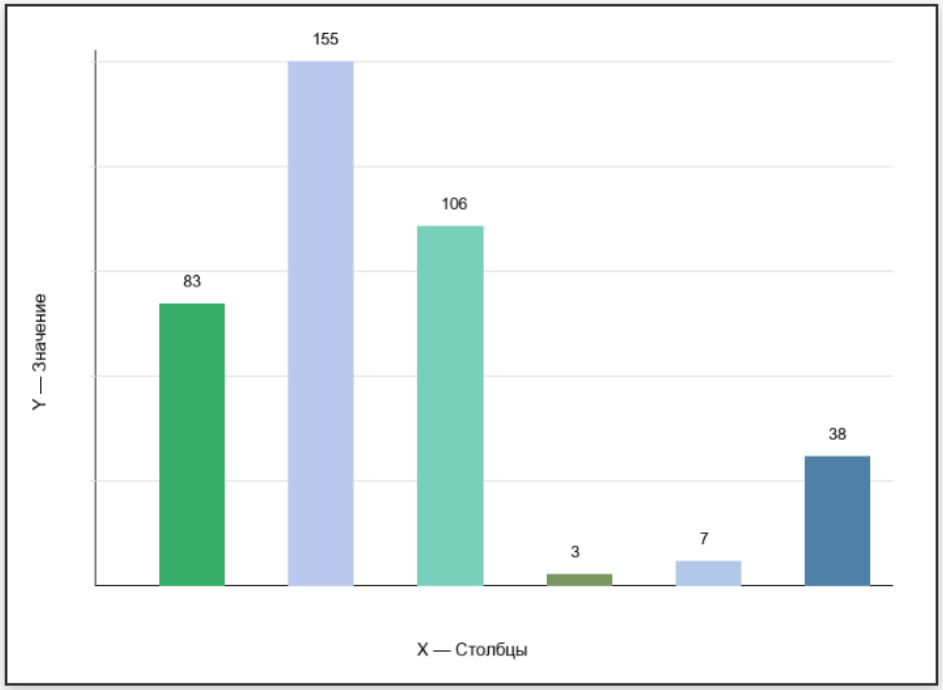
Лабораторная работа №6 | Лабораторная работа 6. Работа с

localhost/pannkova24_3/lab6/index.php

Лабораторная работа №6

Работа с графикой в PHP

1. Столбчатая диаграмма (обязательное задание)

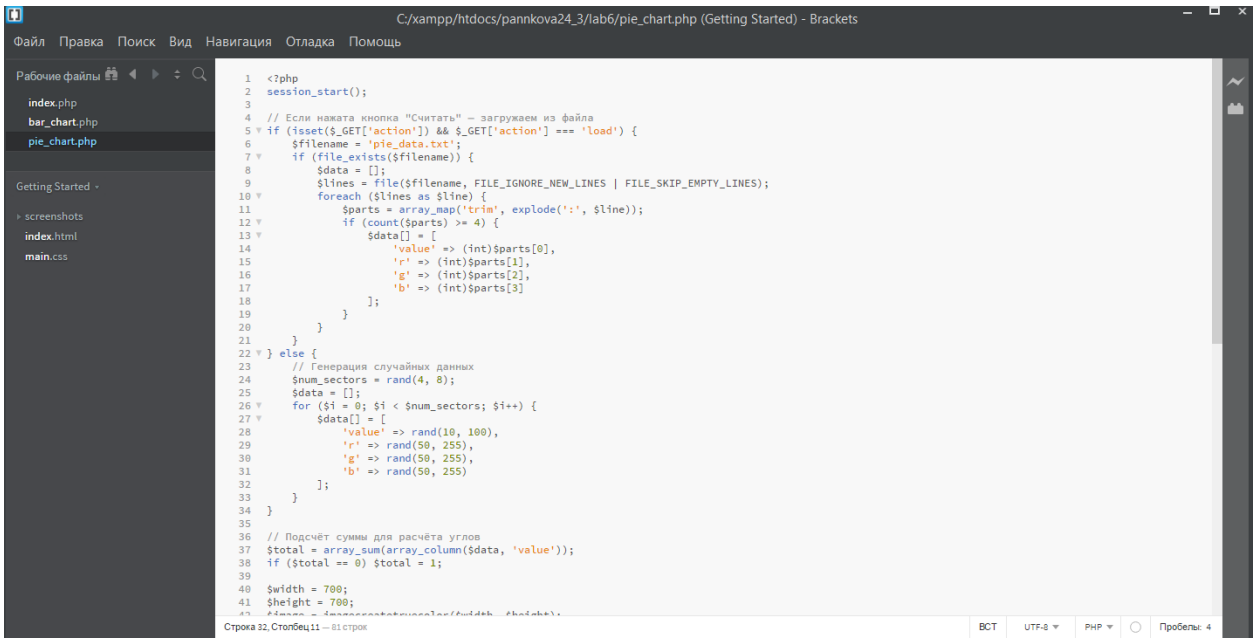


▶ Открыть диаграмму в новом окне ↻ Обновить диаграмму

---

2. Круговая диаграмма (дополнительное задание)

Перейти к круговой диаграмме →




```php
<?php
session_start();

// Если нажата кнопка "Считать" — загружаем из файла
if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] === 'load') {
    $filename = 'pie_data.txt';
    if (file_exists($filename)) {
        $data = [];
        $lines = file($filename, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
        foreach ($lines as $line) {
            $parts = array_map('trim', explode(':', $line));
            if (count($parts) >= 4) {
                $data[] = [
                    'value' => (int)$parts[0],
                    'r' => (int)$parts[1],
                    'g' => (int)$parts[2],
                    'b' => (int)$parts[3]
                ];
```

```
            }
        }
    }
} else {
    // Генерация случайных данных
    $num_sectors = rand(4, 8);
    $data = [];
    for ($i = 0; $i < $num_sectors; $i++) {
        $data[] = [
            'value' => rand(10, 100),
            'r' => rand(50, 255),
            'g' => rand(50, 255),
            'b' => rand(50, 255)
        ];
    }
}

// Подсчёт суммы для расчёта углов
$total = array_sum(array_column($data, 'value'));
if ($total == 0) $total = 1;

$width = 700;
$height = 700;
$image = imagecreatetruecolor($width, $height);

$white = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
$black = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

imagefill($image, 0, 0, $white);
```

```
$center_x = $width / 2;
$center_y = $height / 2;
$radius = 250;

$start_angle = 0;

// Рисуем сектора
foreach ($data as $sector) {
    $angle = ($sector['value'] / $total) * 360;
    $color = imagecolorallocate($image, $sector['r'], $sector['g'], $sector['b']);

    imagefilledarc($image, $center_x, $center_y, $radius*2, $radius*2,
                $start_angle, $start_angle + $angle, $color, IMG_ARC_PIE);

    // Значение в центре сектора
    $mid_angle = $start_angle + $angle / 2;
    $text_radius = $radius * 0.65;
    $text_x = $center_x + $text_radius * cos(deg2rad($mid_angle));
    $text_y = $center_y + $text_radius * sin(deg2rad($mid_angle));

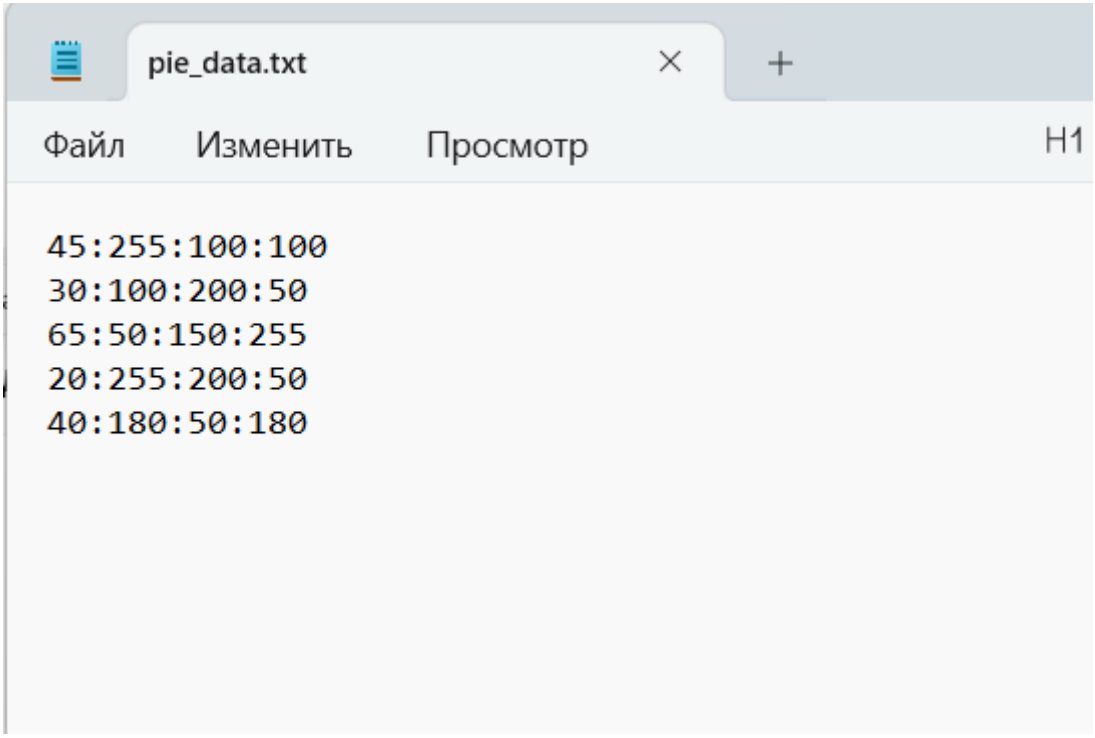
    $text = (string)$sector['value'];
    imagettftext($image, 14, 0, $text_x - 10, $text_y + 5, $black,
'C:\Windows\Fonts\arial.ttf', $text);

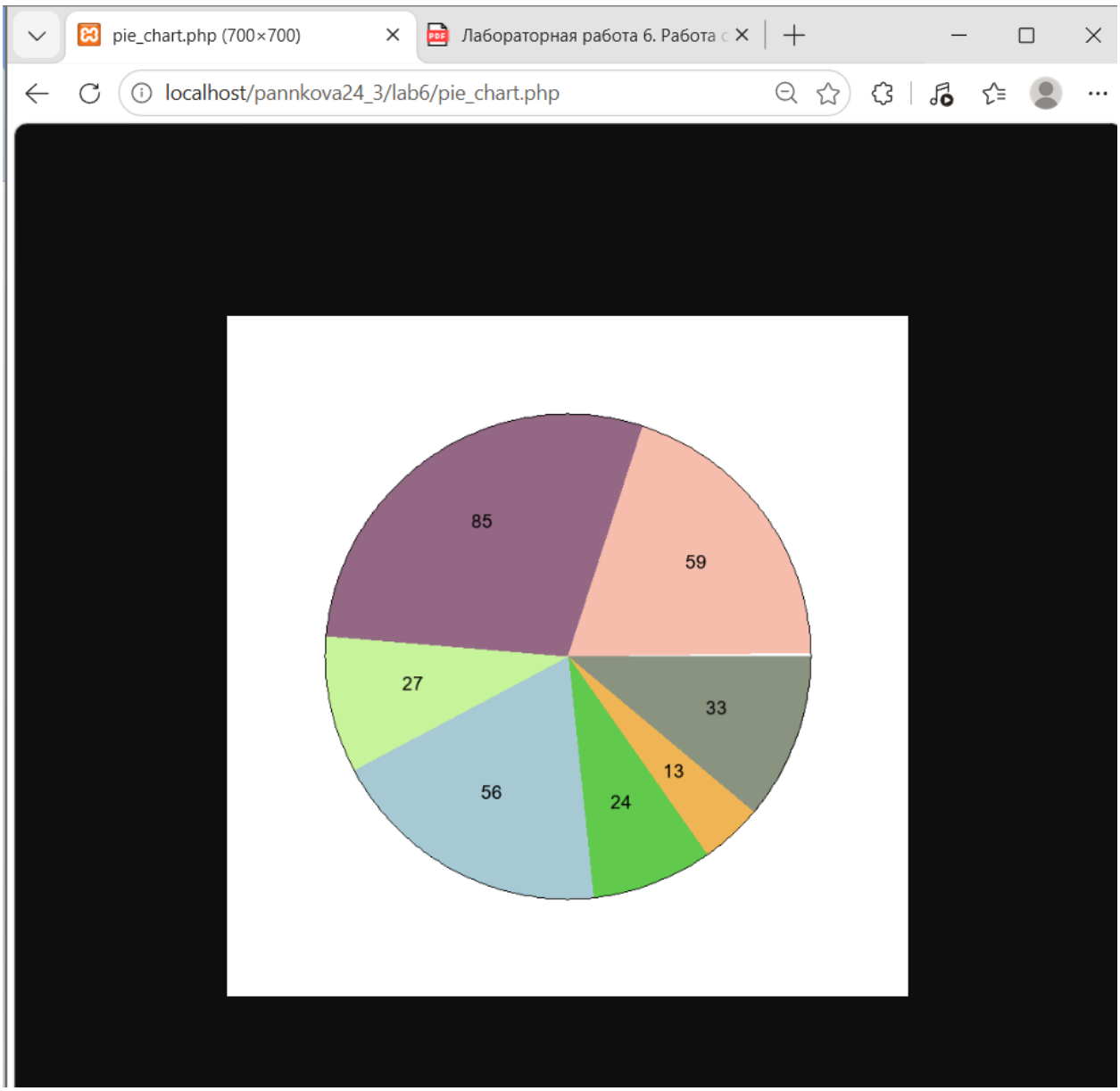
    $start_angle += $angle;
}

// Обводка круга
```

```
imagearc($image, $center_x, $center_y, $radius*2, $radius*2, 0, 360, $black);

header('Content-Type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>
```






```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №6 — Графика в PHP</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 30px;
            background-color: #f9f9f9;
```

```
            text-align: center;
        }
        h1, h2 { color: #333; }
        img {
            border: 3px solid #333;
            margin: 20px;
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.2);
            max-width: 850px;
        }
        .diagram-container {
            display: inline-block;
            margin: 20px;
            background: white;
            padding: 15px;
            border-radius: 10px;
        }
        a {
            text-decoration: none;
            font-weight: bold;
            margin: 0 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Лабораторная работа №6</h1>
    <h2>Работа с графикой в PHP</h2>

    <!-- Столбчатая диаграмма -->
    <div class="diagram-container">
```

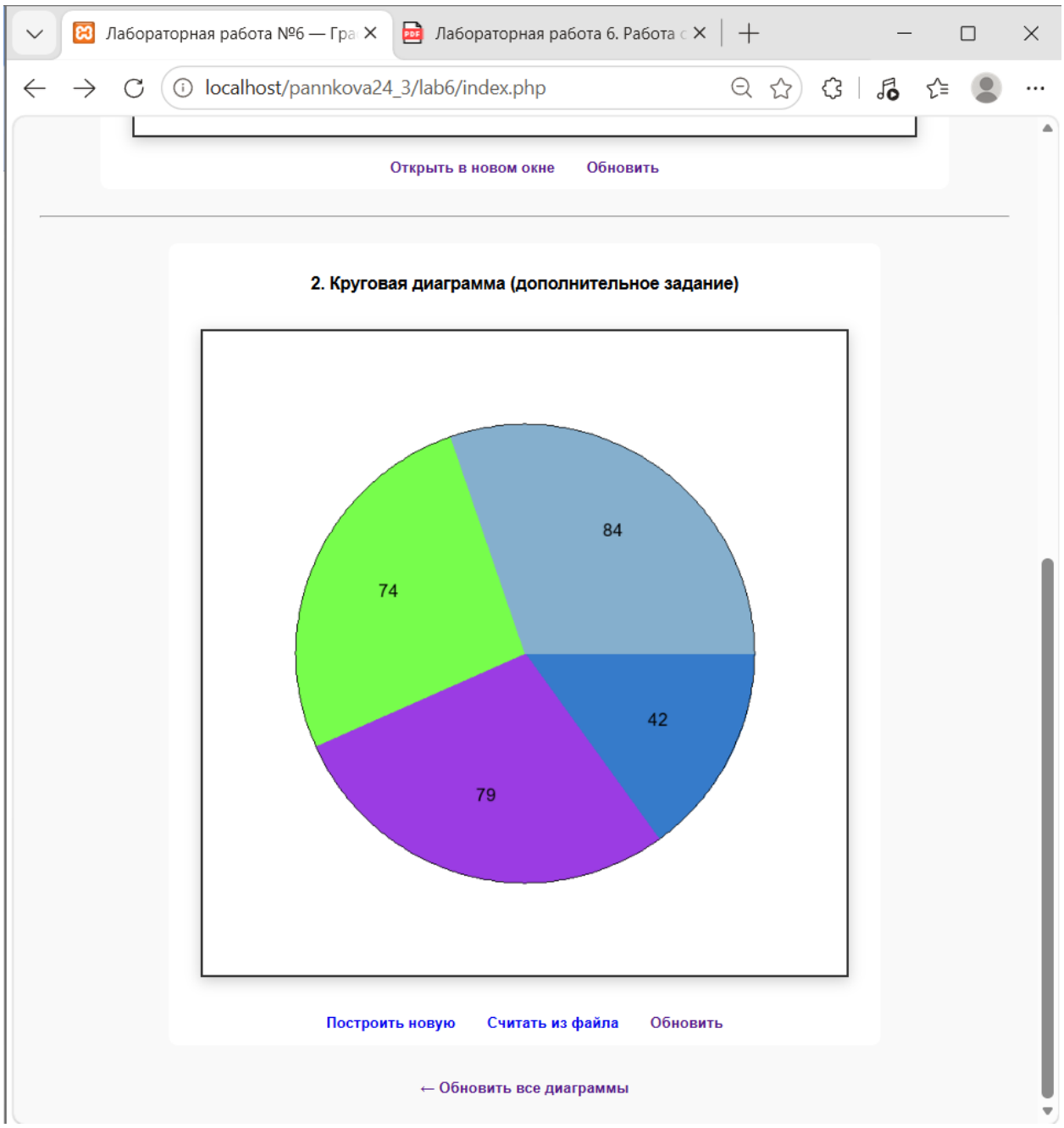
```
        <h3>1. Столбчатая диаграмма (обязательное задание)</h3>
        <img src="bar_chart.php" alt="Столбчатая диаграмма">
        <br>
        <a href="bar_chart.php" target="_blank">Открыть в новом окне</a>
        <a href="index.php">Обновить</a>
    </div>

    <hr>

    <!-- Круговая диаграмма -->
    <div class="diagram-container">
        <h3>2. Круговая диаграмма (дополнительное задание)</h3>
        <img src="pie_chart.php" alt="Круговая диаграмма">
        <br><br>
        <a href="pie_chart.php?rand=<?= time() ?>" target="_blank">Построить
новую</a>
        <a href="pie_chart.php?action=load" target="_blank">Считать из
файла</a>
        <a href="index.php">Обновить</a>
    </div>

    <br><br>
    <a href="index.php">← Обновить все диаграммы</a>

</body>
</html>
```


Лабораторная работа №6 — Гра
Лабораторная работа 6. Работа с
localhost/pannkova24_3/lab6/index.php
Открыть в новом окне
Обновить
2. Круговая диаграмма (дополнительное задание)
84
74
42
79
Построить новую
Считать из файла
Обновить
← Обновить все диаграммы

Доработка

Индекса

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №6</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; text-align: center; background: #f9f9f9; }
        h1, h2 { color: #333; }
        img {
            border: 3px solid #333;
            margin: 20px;
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.2);
            max-width: 850px;
        }
        .buttons a {
            display: inline-block;
            margin: 10px 8px;
            padding: 12px 20px;
            background: #007bff;
            color: white;
            text-decoration: none;
            border-radius: 6px;
            font-weight: bold;
        }
        .buttons a:hover { background: #0056b3; }
    </style>
```

```
</head>
<body>
    <h1>Лабораторная работа №6</h1>
    <h2>Работа с графикой в PHP</h2>

    <!-- Столбчатая диаграмма -->
    <h3>1. Столбчатая диаграмма (обязательное)</h3>
    <img id="barImg" src="bar_chart.php" alt="Столбчатая диаграмма">
    <br>
    <div class="buttons">
        <a href="bar_chart.php" target="_blank">Открыть в новом окне</a>
        <a href="#" onclick="document.getElementById('barImg').src =
'bar_chart.php?' + Date.now(); return false;">Обновить</a>
    </div>

    <hr>

    <!-- Круговая диаграмма -->
    <h3>2. Круговая диаграмма (дополнительное)</h3>
    <img id="pieImg" src="pie_chart.php" alt="Круговая диаграмма">
    <br><br>
    <div class="buttons">
        <a href="#" onclick="document.getElementById('pieImg').src =
'pie_chart.php?' + Date.now(); return false;">Построить новую</a>
        <a href="#" onclick="document.getElementById('pieImg').src =
'pie_chart.php?action=load&' + Date.now(); return false;">Считать из файла</a>
        <a href="#" onclick="document.getElementById('pieImg').src =
'pie_chart.php?' + Date.now(); return false;">Обновить</a>
    </div>
```

```
    <br><br>
    <a href="index.php">Обновить всю страницу</a>

</body>
</html>
```

Pie chart

```
<?php
// Обработка действий
$action = $_GET['action'] ?? 'random';

if ($action === 'load' && file_exists('pie_data.txt')) {
    $data = [];
    $lines = file('pie_data.txt', FILE_IGNORE_NEW_LINES |
FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
    foreach ($lines as $line) {
        $parts = array_map('trim', explode(':', $line));
        if (count($parts) >= 4) {
            $data[] = [
                'value' => (int)$parts[0],
                'r' => (int)$parts[1],
                'g' => (int)$parts[2],
                'b' => (int)$parts[3]
            ];
```

```
        }
    }
} else {
    // Случайные данные
    $num = rand(4, 8);
    $data = [];
    for ($i = 0; $i < $num; $i++) {
        $data[] = [
            'value' => rand(10, 120),
            'r' => rand(40, 255),
            'g' => rand(40, 255),
            'b' => rand(40, 255)
        ];
    }
}

// --- Генерация изображения ---
$total = array_sum(array_column($data, 'value')) ?: 1;

$width = 700;
$height = 750;
$image = imagecreatetruecolor($width, $height);
$white = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
$black = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

imagefill($image, 0, 0, $white);

$center_x = $width / 2;
$center_y = $height / 2 - 30;
```

```
$radius = 240;

$start = 0;
foreach ($data as $sector) {
    $angle = ($sector['value'] / $total) * 360;
    $color = imagecolorallocate($image, $sector['r'], $sector['g'], $sector['b']);

    imagefilledarc($image, $center_x, $center_y, $radius*2, $radius*2, $start, $start + $angle, $color, IMG_ARC_PIE);

    // Текст в секторе
    $mid = $start + $angle/2;
    $tx = $center_x + ($radius * 0.65) * cos(deg2rad($mid));
    $ty = $center_y + ($radius * 0.65) * sin(deg2rad($mid));

    imagettftext($image, 13, 0, $tx-12, $ty+6, $black, 'C:\Windows\Fonts\arial.ttf', $sector['value']);

    $start += $angle;
}

imagearc($image, $center_x, $center_y, $radius*2, $radius*2, 0, 360, $black);

// Выводим изображение
header('Content-Type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
exit();
?>
```

Лабораторная работа №6

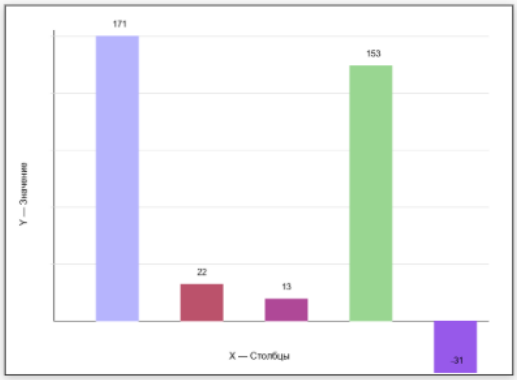
Лабораторная работа 6. Работа с

localhost/pannkova24_3/lab6/index.php

Лабораторная работа №6

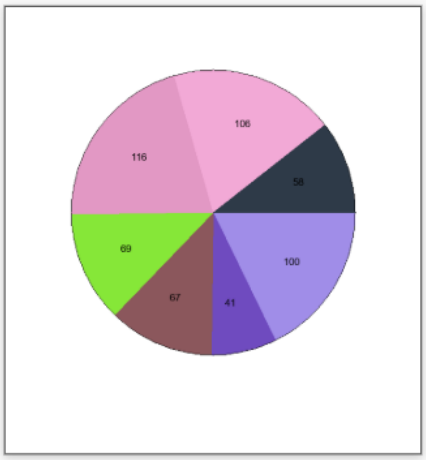
Работа с графикой в PHP

1. Столбчатая диаграмма (обязательное)



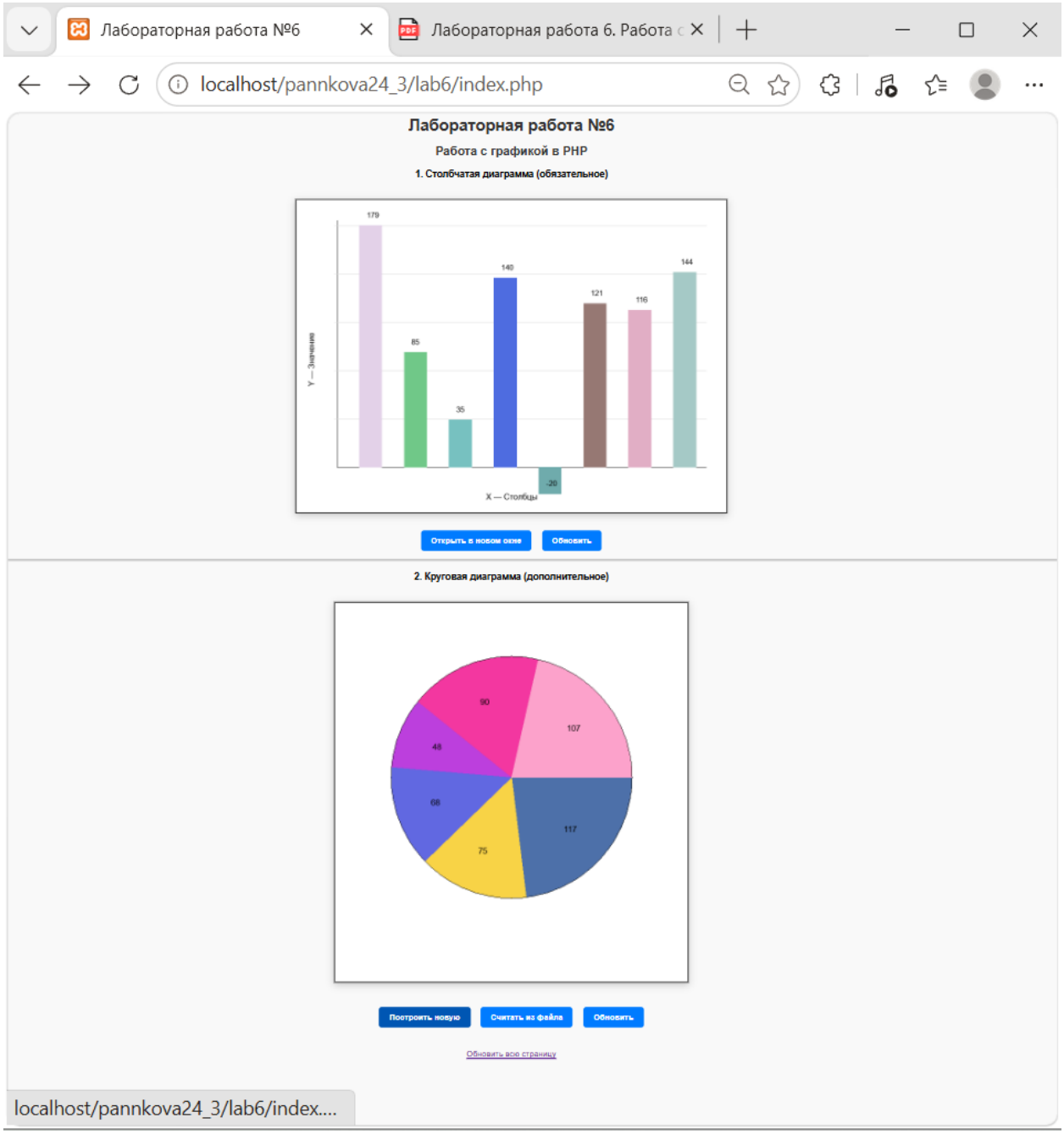
Открыть в новом окне | Обновить

2. Круговая диаграмма (дополнительное)



Построить новую | Считать из файла | Обновить

Обновить всю страницу


Лабораторная работа №6
Лабораторная работа 6. Работа с
localhost/pannkova24_3/lab6/index.php
Лабораторная работа №6
Работа с графикой в PHP
1. Столбчатая диаграмма (обязательное)
179
85
35
140
-20
121
116
144
Y — Значение
X — Столбцы
Открыть в новом окне
Обновить
2. Круговая диаграмма (дополнительное)
90
107
48
68
117
75
Построить новую
Считать из файла
Обновить
Обновить всю страницу
localhost/pannkova24_3/lab6/index....

Лабораторная работа №6

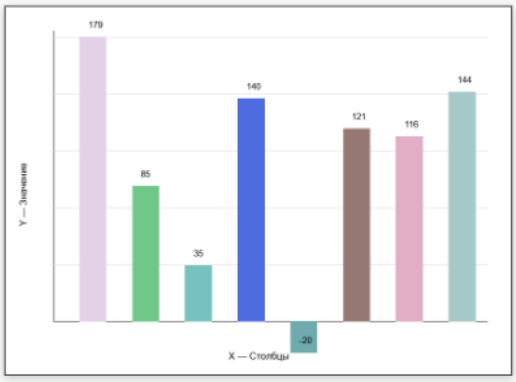
Лабораторная работа 6. Работа с

localhost/pannkova24_3/lab6/index.php

Лабораторная работа №6

Работа с графикой в PHP

1. Столбчатая диаграмма (обязательное)



Открыть в новом окне | Обновить

2. Круговая диаграмма (дополнительное)



Построить новую | Считать из файла | Обновить

Обновить всю страницу

localhost/pannkova24_3/lab6/index.php#

Лабораторная работа №6

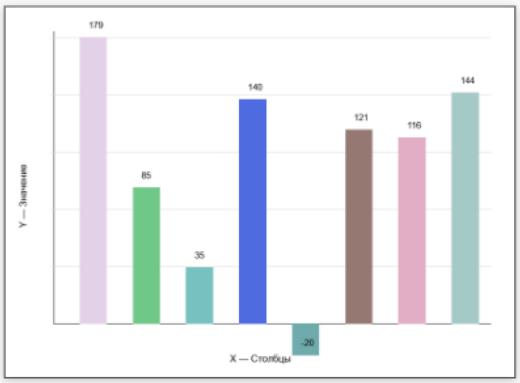
Лабораторная работа 6. Работа с

localhost/pannkova24_3/lab6/index.php

Лабораторная работа №6

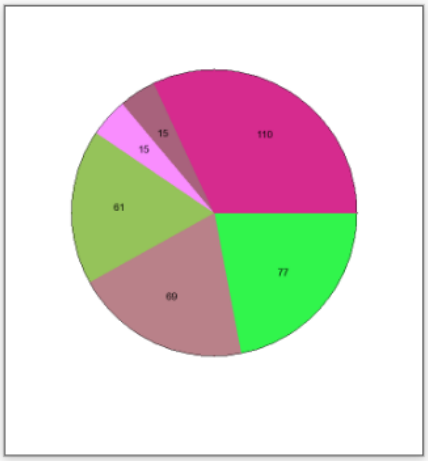
Работа с графикой в PHP

1. Столбчатая диаграмма (обязательное)



Открыть в новом окне | Обновить

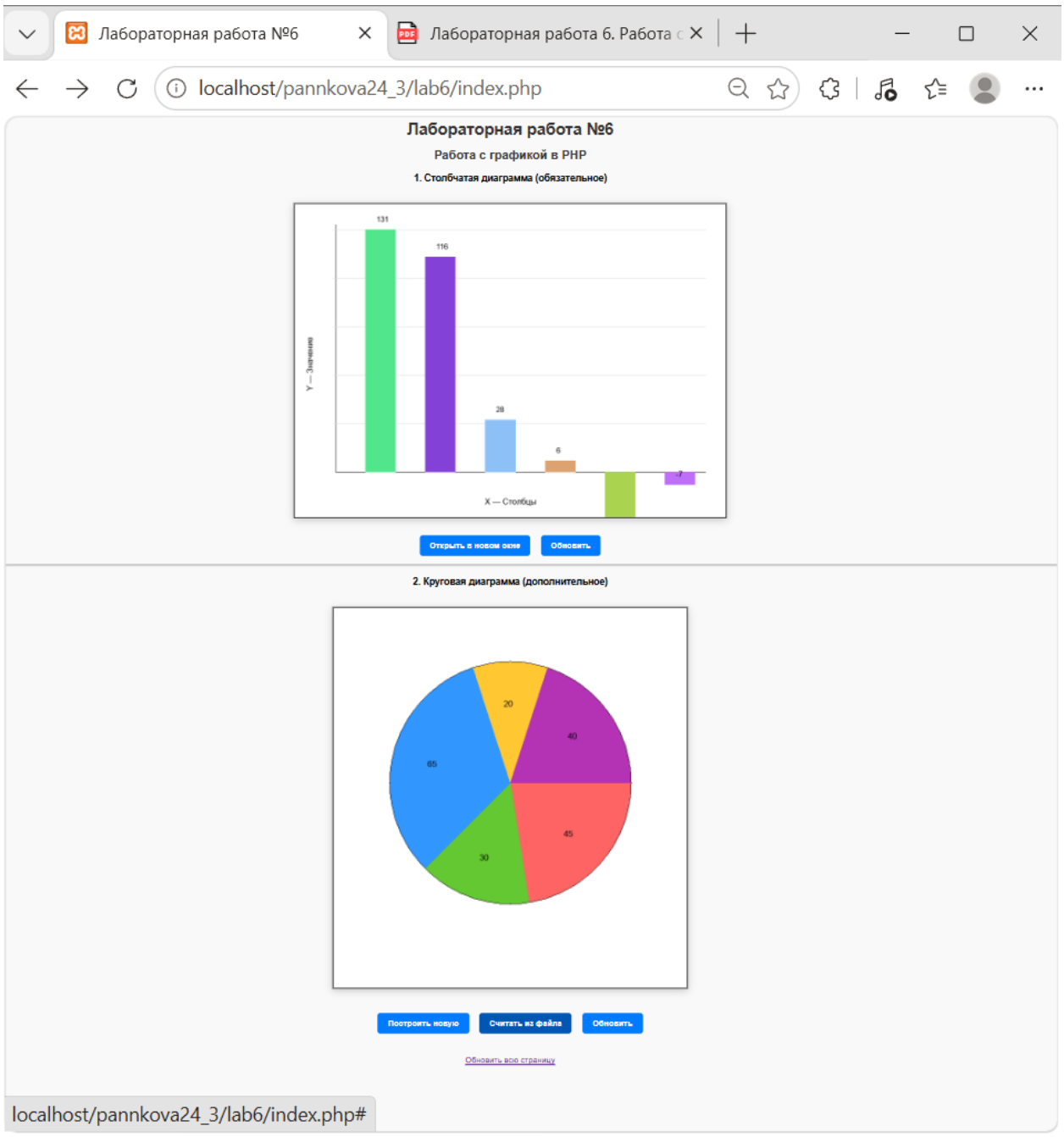
2. Круговая диаграмма (дополнительное)



Построить новую | Считать из файла | Обновить

Обновить всю страницу

localhost/pannkova24_3/lab6/index....



1. Столбчатая диаграмма (обязательное задание)

Файл: bar_chart.php

Реализованные требования:

- Случайное количество столбцов (от 5 до 12)
- Случайная высота столбцов (отрицательные и положительные значения)
- Случайный цвет каждого столбца
- Масштабирование по максимальному значению

- Значения над каждым столбцом
- Фиксированный размер холста (850×620)
- Подписи осей X и Y
- Использование функции imagettftext() для корректного отображения русского текста

Особенности:

- Автоматическое масштабирование высоты столбцов
- Правильное распределение ширины столбцов и промежутков
- Использование антиалиасинга и качественного рендеринга

2. Круговая диаграмма (дополнительное задание)

Файл: pie_chart.php

Реализованные требования:

- Случайное количество секторов (от 4 до 8)
- Случайные веса секторов
- Случайные цвета (RGB)
- Отображение числовых значений внутри секторов
- Две функции работы:
  - **«Построить новую»** — генерация новых случайных данных
  - **«Считать»** — загрузка данных из файла pie_data.txt

Файл данных: pie_data.txt (формат: вес:R:G:B)

Структура проекта

lab6/

```
├── index.php          ← Главная страница
├── bar_chart.php      ← Столбчатая диаграмма
├── pie_chart.php      ← Круговая диаграмма
└── pie_data.txt       ← Данные для чтения
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были успешно освоены:

- Работа с библиотекой GD (imagecreatetruecolor, imagefilledrectangle, imagefilledarc, imagettftext и др.)
- Генерация и вывод графических изображений напрямую из PHP
- Работа с цветами в формате RGB
- Математические расчёты для построения диаграмм (масштабирование, углы, центрирование текста)
- Организация удобного интерфейса с обновлением изображений без перезагрузки всей страницы

Разработанное приложение полностью соответствует требованиям лабораторной работы (обязательная + дополнительная часть).